

Спектрална анализа аперидичних сигнала

$$\left. \begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\omega_0 t} \\ F_n &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \end{aligned} \right\} \text{Фурьеов транс. пар за периодичне сигнале}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}, \quad T = T_0$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad \left| \quad \begin{aligned} T \rightarrow \infty &\Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow d\omega \\ n\omega_0 &\rightarrow \omega \text{ (континуална вариабла)} \end{aligned} \right.$$

- аперидичан сигнал можено посматрати као периодичан сигнал ч/и

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\omega_0 t} \cdot \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\omega_0 t} \cdot \omega_0 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \quad \left| \quad \begin{aligned} T &\rightarrow \infty \\ \omega_0 &\rightarrow d\omega \\ n\omega_0 &\rightarrow \omega \\ \sum &\rightarrow \int \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow x(t) \Big|_{T \rightarrow \infty} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$\Rightarrow$ Фурьеов транс. пар за аперидичне сигнале

$$X(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$$

$d\omega = 2\pi df$

- условие за съществуване на горните релации е абсолютна интегрируемост (или конечная энергия), т.е.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty, \text{ или } \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt < \infty$$

$$X(\omega) = |X(\omega)| e^{j\theta(\omega)}$$

$|X(\omega)|$ - спектрална густината амплитуды (партна ф-та учестаностим)

$\theta(\omega)$ - спектрална густината фаза (нейарна ф-та учестаностим)

- Средна стойност на периодичния сигнал е нула!

⇒ периодични сигнали: конечна стойност, бесконечная энергия

⇒ аperiodични сигнали: средна стойност 0, конечная энергия

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) x^*(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(\omega) e^{-j\omega t} d\omega \right] dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(\omega) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right] d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(\omega) X(\omega) d\omega =$$

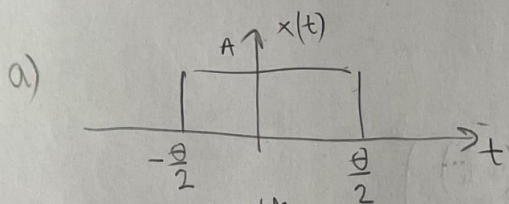
$$\boxed{= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df = E}$$

$$d\omega = 2\pi df$$

Парсваллов теорема за аperiodични сигнали

1. Одредити Фурієву трансформацію:

- Прямокутної імпульса
- Трикутної імпульса



$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\frac{\theta}{2}}^{\frac{\theta}{2}} A \cdot e^{-j\omega t} dt = A \cdot \frac{(-1)}{j\omega} \cdot e^{-j\omega t} \Big|_{-\frac{\theta}{2}}^{\frac{\theta}{2}} =$$

$$= \frac{A}{j\omega} \cdot (e^{j\omega \frac{\theta}{2}} - e^{-j\omega \frac{\theta}{2}}) \cdot \frac{2}{2} = \frac{2A}{\omega} \cdot \frac{e^{j\omega \frac{\theta}{2}} - e^{-j\omega \frac{\theta}{2}}}{2j} =$$

$$= \frac{2A}{\omega} \cdot \sin(\omega \frac{\theta}{2}) \cdot \frac{\theta}{2} \cdot \frac{2}{\theta} = A\theta \cdot \frac{\sin(\omega \frac{\theta}{2})}{\omega \frac{\theta}{2}} = A\theta \cdot \text{sinc}(\omega \frac{\theta}{2})$$

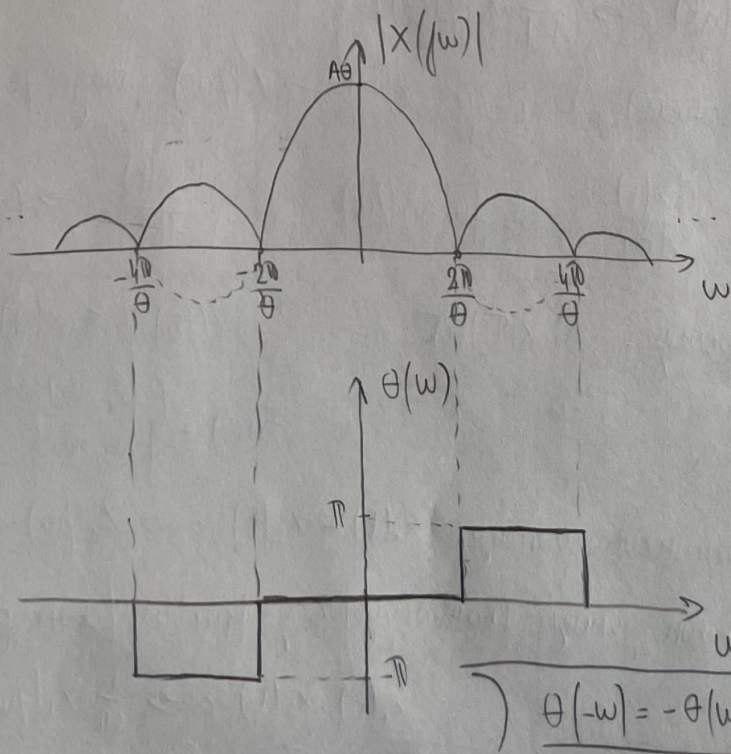
Важли: $X(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} T \cdot F_n$ $\Rightarrow X(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} T \cdot \frac{A\theta}{T} \cdot \frac{\sin(n\omega \frac{\theta}{2})}{n\omega \frac{\theta}{2}} =$

$$= A\theta \cdot \frac{\sin(\omega \frac{\theta}{2})}{\omega \frac{\theta}{2}}$$

(за $T \rightarrow \infty \Rightarrow n\omega \frac{\theta}{2} \rightarrow \omega$)

Нале: $\omega \frac{\theta}{2} = k\pi$

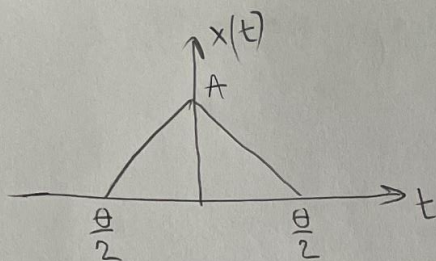
$\omega = \frac{2\pi}{\theta} \cdot k \Rightarrow$ Орда нулів за $k=1$: $\omega = \frac{2\pi}{\theta}$



Спектральне густинне амплітуды і фаза су континуальне функцыі у часі.

$\theta(-\omega) = -\theta(\omega)$

8)

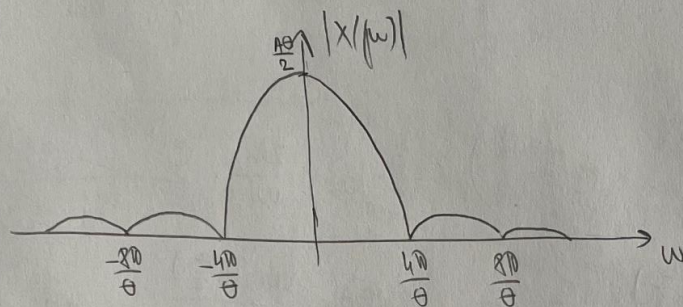


$$F_n = \frac{A \cdot \theta}{2 \cdot T} \cdot \left(\frac{\sin(n \omega_0 \frac{\theta}{4})}{n \omega_0 \frac{\theta}{4}} \right)^2$$

$$X(f\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} T \cdot F_n = \frac{A \theta}{2} \cdot \left(\frac{\sin(\omega \frac{\theta}{4})}{\omega \frac{\theta}{4}} \right)^2$$

$$\text{где: } \frac{\omega \theta}{4} = k\pi$$

$$\omega = \frac{4\pi}{\theta} \cdot k$$



* Особые преобразования:

1. линейность: $a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \leftrightarrow a_1 X_1(f\omega) + a_2 X_2(f\omega)$

2. сдвиг во времени: если $x(t) \leftrightarrow X(f\omega)$, тогда $x(t-t_0) \leftrightarrow X(f\omega) \cdot e^{-j\omega t_0}$

3. сдвиг по частоте (теорема модуляции): $x(t) \cdot e^{\pm j\omega_0 t} \leftrightarrow X(f(\omega \mp \omega_0))$

4. масштабирование: $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(f(\frac{\omega}{a}))$

5. симметрия (дualность): если $x(t) \leftrightarrow X(f\omega)$, тогда $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$

6. дифференцирование: $\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega \cdot X(f\omega)$ $\left[\frac{d^n x(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n \cdot X(f\omega) \right]$

7. интегрирование по времени: $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} \cdot X(f\omega) + \pi \cdot x(0) \cdot \delta(\omega)$

$$\delta(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \neq 0 \\ +\infty, & \omega = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) d\omega = 1$$

8. свертка во временной области: $x_1(t) * x_2(t) \leftrightarrow X_1(f\omega) \cdot X_2(f\omega)$

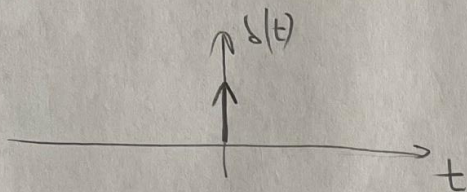
9. умножение во временной области (свертка в частотной области):

$$x_1(t) \cdot x_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X_1(f\omega) * X_2(f\omega)$$

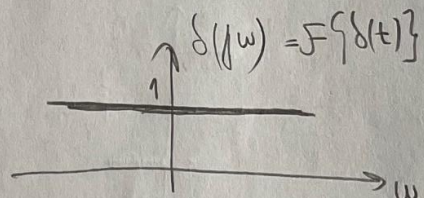
(2.) Фурьеова трансформација Липаковог импулса.

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ +\infty, & t = 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$



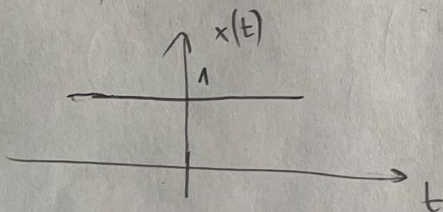
$\mathcal{F}$



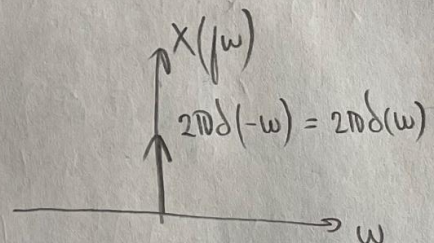
$\Downarrow$
униформан сигнал

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = \lim_{\theta \rightarrow 0} A\theta \cdot \frac{\sin(\omega \frac{\theta}{2})}{\omega \frac{\theta}{2}} = 1$$

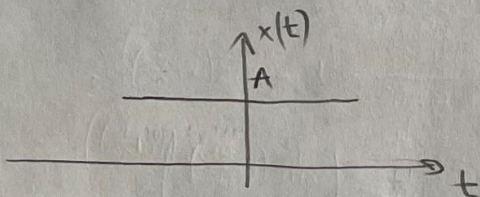
* теорема дuality:



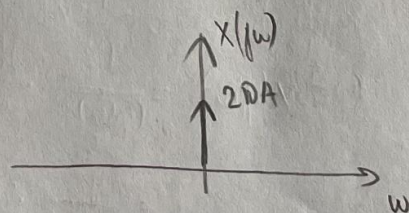
$\longleftrightarrow$



$$\delta(-\omega) = \delta(\omega) \Rightarrow \text{парна функция}$$

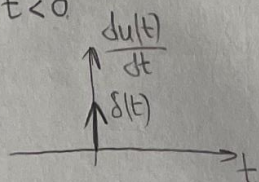
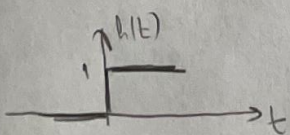


$\longleftrightarrow$



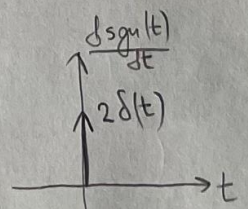
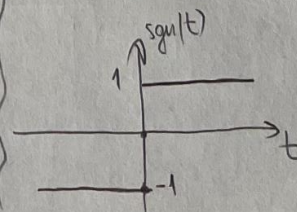
* Хевисайдова функция
(ректангуларна одскочна функција)

$$h(t) = u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



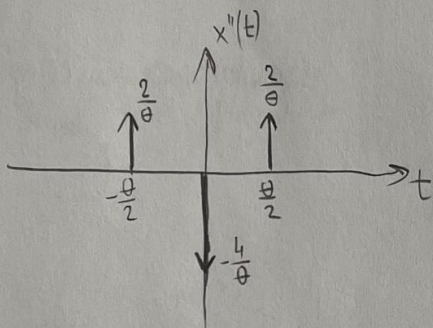
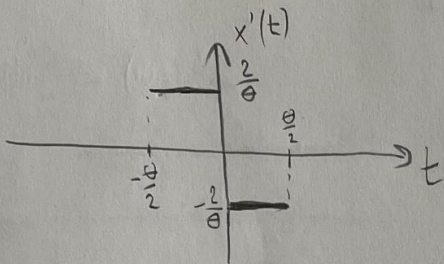
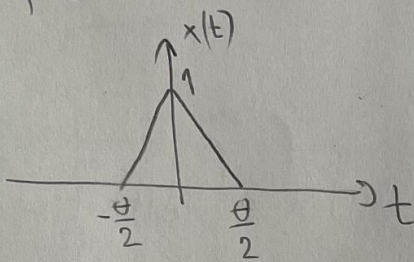
* функција знак (сигнум)

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} +1, & t > 0 \\ 0, & t = 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$$



3.

Одредити спектарну густину амплитуд проужаеног импулса користећи теорему о диференцирању.



$$x''(t) = x_2(t) = \frac{2}{\theta} \delta\left(t + \frac{\theta}{2}\right) - \frac{4}{\theta} \delta(t) + \frac{2}{\theta} \delta\left(t - \frac{\theta}{2}\right)$$

$$X_2(j\omega) = \frac{2}{\theta} \cdot \left(e^{-j\omega \frac{\theta}{2}} - 2 + e^{j\omega \frac{\theta}{2}} \right) = \frac{2}{\theta} \left(2 \cos\left(\omega \frac{\theta}{2}\right) - 2 \right) =$$

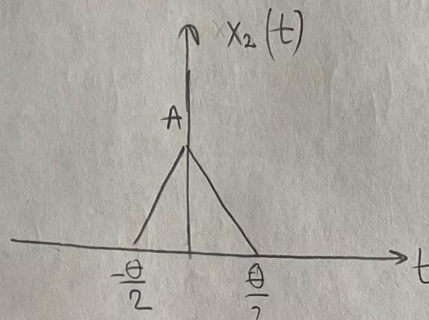
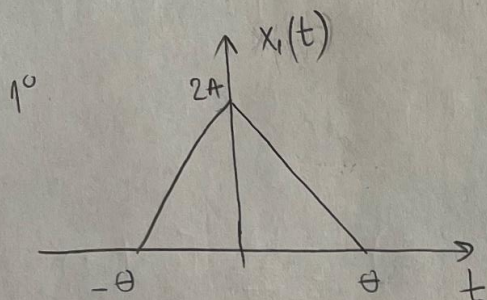
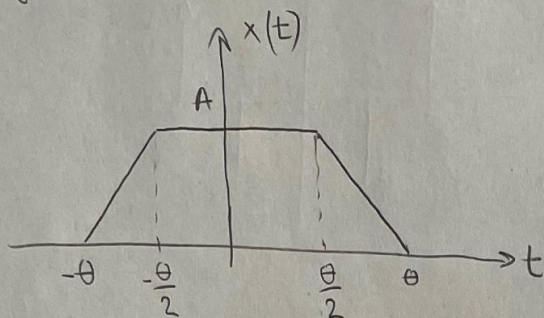
$$= \frac{4}{\theta} \left(\cos\left(\omega \frac{\theta}{2}\right) - 1 \right)$$

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} \leftrightarrow (j\omega)^2 X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} e^{-j\omega t} dt$$

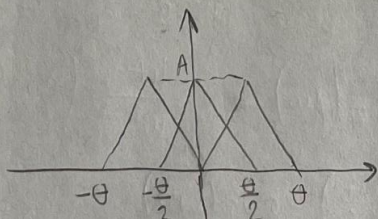
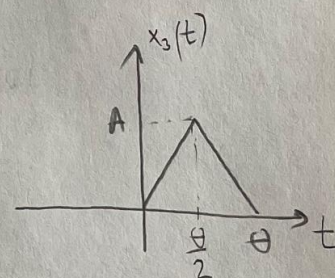
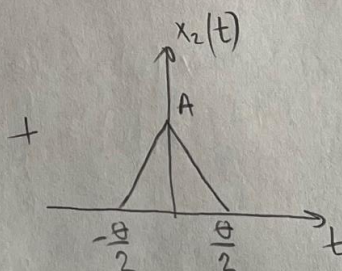
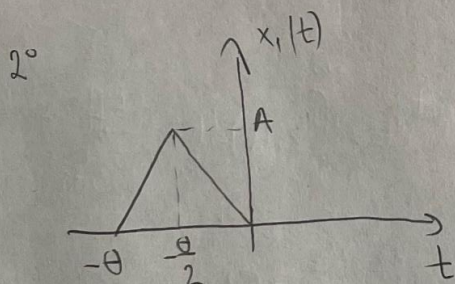
$$X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2} \cdot \frac{4}{\theta} \cdot \left(\cos\left(\omega \frac{\theta}{2}\right) - 1 \right) = \frac{4}{\theta \cdot \omega^2} \cdot \left(1 - \cos\left(\omega \frac{\theta}{2}\right) \right) =$$

$$= \frac{4}{\theta \cdot \omega^2} \cdot 2 \sin^2\left(\omega \frac{\theta}{4}\right) \cdot \frac{\theta}{16} \cdot \frac{16}{\theta} = \frac{\theta}{2} \cdot \left(\frac{\sin\left(\omega \frac{\theta}{4}\right)}{\omega \frac{\theta}{4}} \right)^2$$

4. Определить Фурьеову трансформацию сигнала на риске.

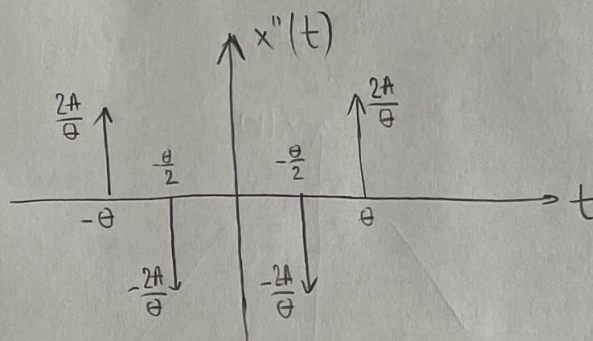
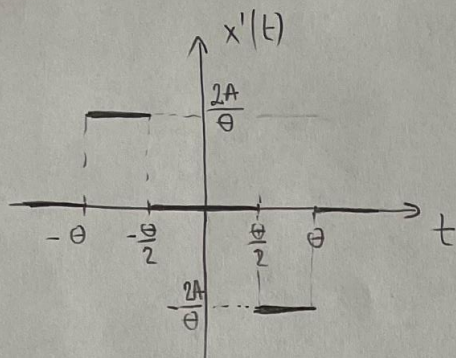


$$X(\omega) = X_1(\omega) - X_2(\omega) = 2A\theta \cdot \left(\frac{\sin(\omega \frac{\theta}{2})}{\omega \frac{\theta}{2}} \right)^2 - \frac{A\theta}{2} \cdot \left(\frac{\sin(\omega \frac{\theta}{4})}{(\omega \frac{\theta}{4})} \right)^2$$



$$X(\omega) = \frac{A\theta}{2} \left(\frac{\sin(\omega \frac{\theta}{4})}{\omega \frac{\theta}{4}} \right)^2 \left[1 + e^{-j\omega \frac{\theta}{2}} + e^{j\omega \frac{\theta}{2}} \right] = \frac{A\theta}{2} \left(\frac{\sin(\omega \frac{\theta}{4})}{\omega \frac{\theta}{4}} \right)^2 \left[1 + 2\cos\left(\frac{\omega\theta}{2}\right) \right]$$

3°



$$x_2(t) = x''(t) = \frac{2A}{\theta} \left[\delta(t+\theta) + \delta(t-\theta) - \delta\left(t+\frac{\theta}{2}\right) - \delta\left(t-\frac{\theta}{2}\right) \right]$$

$$X_2(j\omega) = \frac{2A}{\theta} \left[e^{-j\omega\theta} + e^{j\omega\theta} - e^{-j\omega\frac{\theta}{2}} - e^{j\omega\frac{\theta}{2}} \right] =$$

$$= \frac{2A}{\theta} \left[2\cos(\omega\theta) - 2\cos\left(\omega\frac{\theta}{2}\right) \right] = \frac{4A}{\theta} \cdot \left[\cos(\omega\theta) - \cos\left(\omega\frac{\theta}{2}\right) \right]$$

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \cdot X_2(j\omega) + \mathcal{N}X_2(0) \cdot \delta(\omega)$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} X_1(j\omega) + \mathcal{N}X_1(0) \cdot \delta(\omega)$$

$$X_1(0) = ?$$

$$X_1(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) \cdot e^{j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) dt = \frac{2A}{\theta} t \Big|_{-\theta}^{-\theta/2} - \frac{2A}{\theta} t \Big|_{\theta/2}^{\theta} =$$

$$= \frac{2A}{\theta} \cdot \frac{\theta}{2} - \frac{2A}{\theta} \cdot \frac{\theta}{2} = 0$$

$$\Rightarrow X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2} X_2(j\omega) = -\frac{4A}{\omega^2 \cdot \theta} \left(\cos(\omega\theta) - \cos\left(\omega\frac{\theta}{2}\right) \right) =$$

$$= \frac{4A}{\theta} \cdot \frac{\cos\left(\omega\frac{\theta}{2}\right) - \cos(\omega\theta)}{\omega^2} \quad \left(\cos 2 - \cos 1 = -2 \sin \frac{2+1}{2} \cdot \sin \frac{2-1}{2} \right)$$

$$= \frac{4A}{\omega^2 \cdot \theta} \cdot \left(-2 \sin\left(\frac{3\omega\theta}{4}\right) \cdot \sin\left(-\frac{\omega\theta}{4}\right) \right) = 8A\theta \cdot \frac{\sin\left(\omega\frac{\theta}{4}\right) \cdot \sin\left(3\omega\frac{\theta}{4}\right)}{(\omega\theta)^2}$$